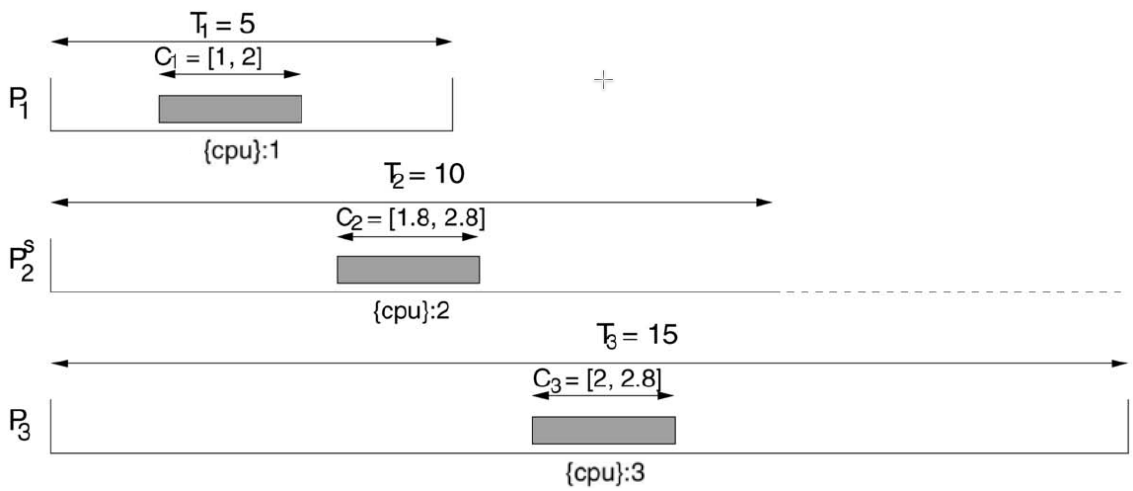
Modeling real-time task-sets with PTPNs: an example (1/4)

- 3 **independent** tasks P_1, P_2, P_3 contending for a **preemptable** resource cpu
  - P_1, P_2, P_3 run under **fixed-priority preemptive scheduling** P_1 is periodic: period $T_1 = 5$, relative deadline $D_1 = 5$, WCET $C_{11} \in [1, 2]$, requires resource cpu with priority 1
  - P_2 is sporadic: min inter-arrival time $T_2 = 15$, relative deadline $D_2 = 15$, WCET $C_{11} \in [1.8, 2.8]$, requires resource cpu with priority 2
  - P_3 is periodic: period $T_3 = 15$, relative deadline $D_3 = 15$, WCET $C_{11} \in [2, 2.8]$, requires resource cpu with priority 3
- Timeline representation of the task-set

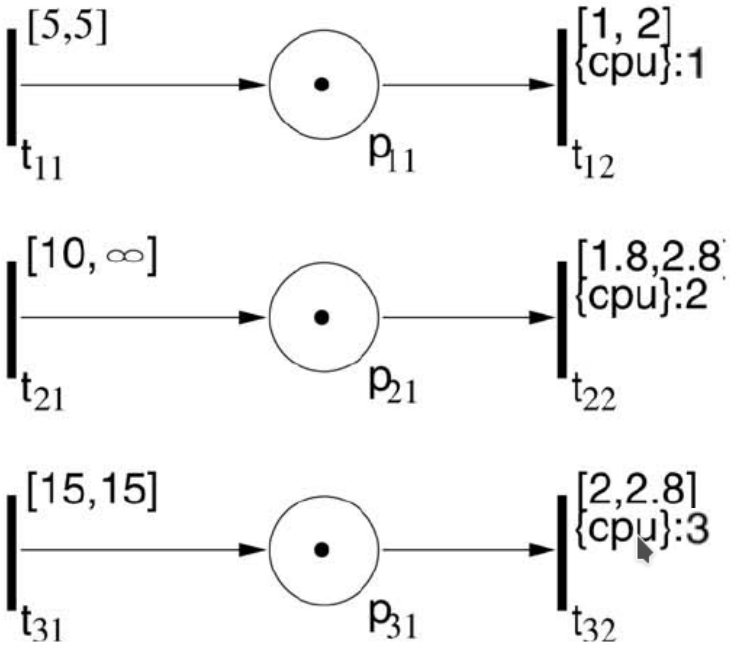


Modeling real-time task-sets with PTPNs: an example (2/4)

- Corresponding PTPN model
  - Are deadlines met? Which is the min/max completion time of each task?
  - If deadlines were not met, what could the software designer do?
  - How could preemptive Earliest Deadline First (EDF) scheduling be modeled?

Studiare i percorsi che non soddisfano le deadline ci permette di capire in che modo possiamo risolvere

Stesse domande che ci faccciamo per le TPN.
Il modo di ottenere la risposta é lo stesso delle TPN: si individuano i percorsi che iniziano con il rilascio del task in analisi, si calcola quale è il suo tempo minimo e massimo di completamento e lo compara con con la deadline relativa per vedere se è stata superato.



Non si può modellare questa situazione perché EDF é un alg di scheduling a priorità dinamica: via via che il tempo avanza cambia il task a priorità maggiore. Per realizzare EDF avremmo bisogno di priorità che non sono numeri ma espressioni nella marcatura.

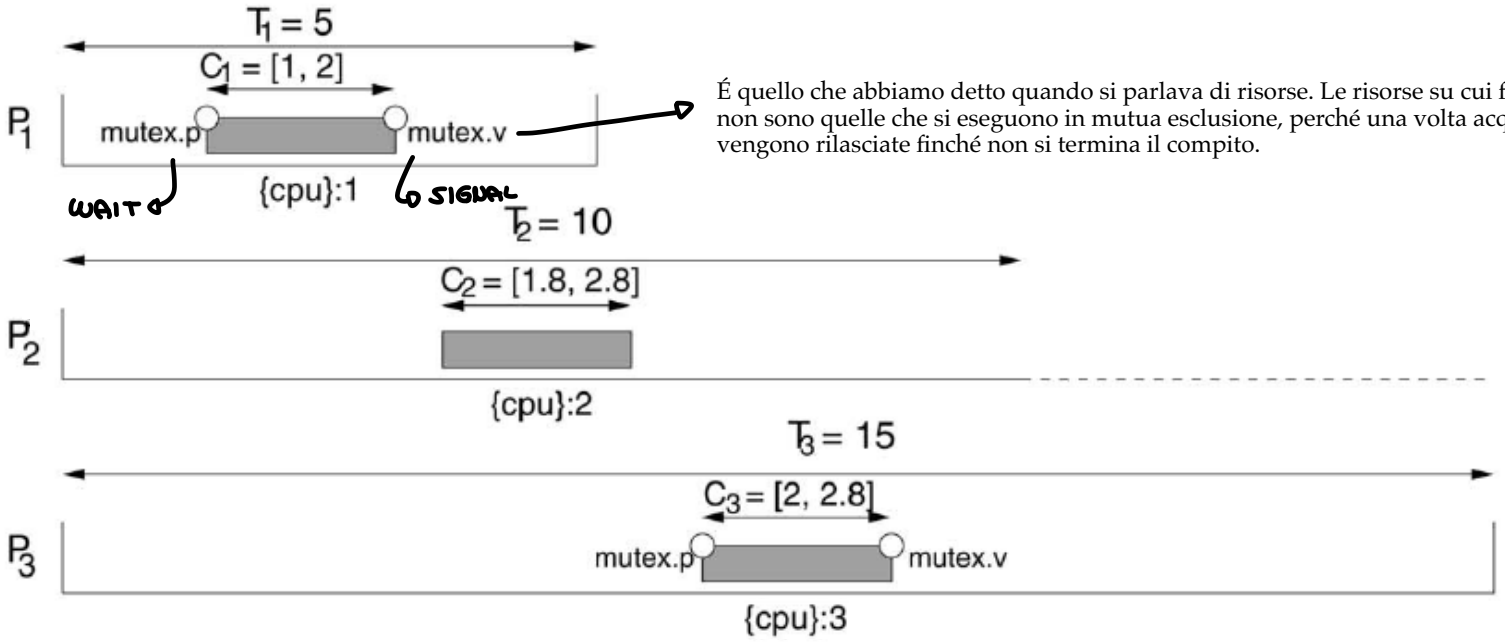
Nel nostro modello la priorità é statica, cioè non cambia durante l'esecuzione del modello (all'avanzare del tempo).

Osserviamo invece che se P2 fosse periodico questo modello realizzerebbe RM.
RM é modellabile tramite PTPN perché le priorità sono statiche in entrambi.

Modeling real-time task-sets with PTPNs: an example (3/4)

Stesso esempio di sopra ma con risorse da eseguire in mutex

- A variant of the task-set where tasks P_1 and P_3 share an **exclusive resource** protected against concurrent accesses by a **binary semaphore** mutex
- Timeline representation of the task-set

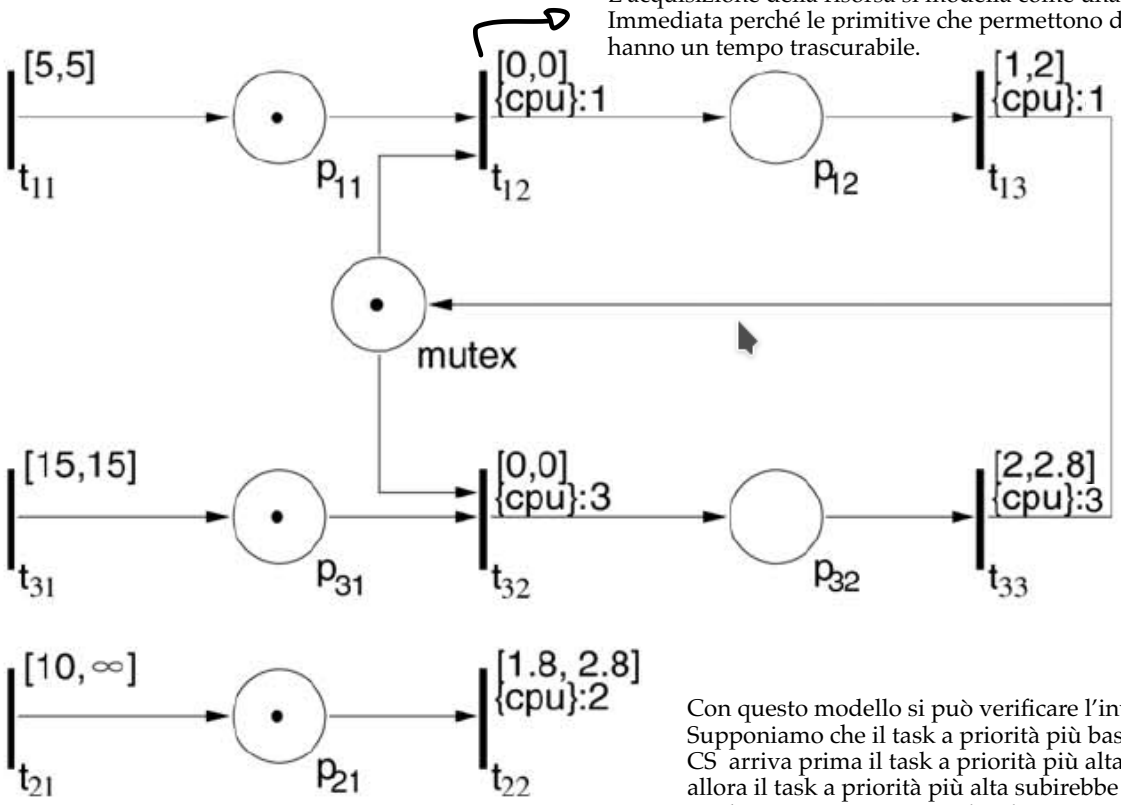


É quello che abbiamo detto quando si parlava di risorse. Le risorse su cui fare preemption non sono quelle che si eseguono in mutua esclusione, perché una volta acquisite queste non vengono rilasciate finché non si termina il compito.

Modeling real-time task-sets with PTPNs: an example (4/4)

- Corresponding PTPN model
  - Are deadlines met? Which is the min/max completion time of each task?
  - If deadlines were not met, what could the software designer do?
  - How could preemptive Earliest Deadline First (EDF) scheduling be modeled?

L'acquisizione della risorsa si modella come una transizione immediata. Immediata perché le primitive che permettono di acquisire e rilasciare le risorse hanno un tempo trascurabile.



Con questo modello si può verificare l'inversione di priorità. Supponiamo che il task a priorità più bassa ha la risorsa; quando questo é in CS arriva prima il task a priorità più alta e poi quello a priorità intermedia; allora il task a priorità più alta subirebbe preemption da un task a priorità più bassa con cui non condivide risorse.

I protocolli di gestione delle risorse che abbiamo visto (PIP e PCP) non possono essere modellati perché gestiscono le priorità in maniera dinamica. Vedremo un protocollo che la gestisce in maniera statica.